

Pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Secara Real-Time Menggunakan MediaPipe dan MobileViT

Program Studi Informatika



disusun oleh

CHANAN ARTAMMA

22.11.4957

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan alat komunikasi utama bagi penyandang tuna rungu dan tunawicara di Indonesia. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya pemahaman masyarakat umum terhadap bahasa isyarat, yang menghambat interaksi sosial dan aksesibilitas bagi komunitas tersebut. Meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap BISINDO, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam hal komunikasi real-time antara penyandang tunarungu dan masyarakat luas yang tidak familiar dengan bahasa isyarat [1].

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pengenalan gambar dan video, seperti *MediaPipe*, telah berkembang pesat dan terbukti efektif dalam mengekstraksi informasi gerakan tangan secara real-time. *MediaPipe* memungkinkan deteksi gerakan tangan dengan akurasi tinggi, yang sangat berguna dalam penerjemahan bahasa isyarat. Namun, meskipun *MediaPipe* dapat mendeteksi pose tangan, teknologi ini belum sepenuhnya optimal dalam konteks pengenalan bahasa isyarat yang lebih kompleks, seperti BISINDO, yang memerlukan pemahaman urutan dan konteks gerakan tangan [2].

Selain itu, kebutuhan akan sistem yang dapat mendeteksi dan menerjemahkan bahasa isyarat secara real-time semakin mendesak terutama dengan meningkatnya jumlah penyandang tunarungu di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat sekitar 2,6 juta penyandang gangguan pendengaran dari total 38,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia.. Oleh karena itu, perlu ada inovasi teknologi yang tidak hanya dapat mendeteksi gerakan tangan secara akurat, tetapi juga dapat memproses data video dengan cepat dan efisien. MobileViT, yang menggabungkan kemampuan Vision Transformer dengan CNN, menawarkan solusi yang lebih baik untuk menangani kompleksitas dan kebutuhan real-time tersebut [3].

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penerjemah BISINDO secara real-time dengan mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi fitur tangan dan MobileViT untuk pengolahan data gambar. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum serta meningkatkan aksesibilitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, penelitian ini berpotensi membuka peluang baru bagi inklusivitas sosial dan komunikasi yang lebih efektif di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang kendala komunikasi penyandang tunarungu menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapakah hasil akurasi yang diberikan dari arsitektur MobileVit dalam proses pelatihan dataset alfabet BISINDO A-z?
2. Seberapa akurat hasil yang diberikan oleh Mediapipe dan MobileVit dalam mengenali gerakan tangan huruf BISINDO di WEB secara real time?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang ditetapkan agar fokus dan ruang lingkup penelitian menjadi jelas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada klasifikasi Bahasa isyarat huruf A -Z (BISINDO) dan tidak mencakup angka, kata, atau kalimat.
2. Dataset yang digunakan adalah video bahasa isyarat (BISINDO) dalam format MP4 yang diperoleh dari Kaggle.
3. Model yang digunakan adalah arsitektur MobileViT-XXS
4. Video diolah menggunakan MediaPipe untuk mengekstrak koordinat landmark tangan, yang kemudian dikonversi menjadi citra 2D grayscale sebagai input model.

5. Ukuran citra 2D yang digunakan adalah 256x256 piksel dalam format grayscale

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan sistem klasifikasi gesture tangan real-time Bahasa isyarat huruf A-Z menggunakan MobileVit dan Mediapipe.
2. Menerapkan dan melatih model MobileVit pada Citra 2D hasil konversi untuk mengenali huruf isyarat secara akurat.
3. Melihat seberapa akurat sistem pengenalan gerakan tangan huruf BISINDO secara real-time menggunakan kombinasi MediaPipe dan MobileViT pada platform web.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengenalan bahasa isyarat menggunakan teknologi komputer. Integrasi MediaPipe dan MobileViT dalam sistem pengenalan bahasa isyarat secara real-time memperkaya referensi dan literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang visi komputer dan teknologi aksesibilitas.

2. Manfaat Praktis:

Sistem penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunarungu dan tunawicara untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat luas secara real-time. Aplikasi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pelayanan publik, dan lingkungan kerja, guna meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas komunikasi. Selain itu, sistem

ini membantu organisasi atau institusi yang ingin menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas pendengaran.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka kerja penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk konsep Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), teknologi MediaPipe, model MobileViT, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, perancangan sistem, serta metode analisis dan evaluasi sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengujian dan analisis sistem pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia secara real-time menggunakan MediaPipe dan MobileViT, serta pembahasan terkait kinerja dan implementasi sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk pengembangan sistem atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

NO	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	PROGRAM PENERJEMAH BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) SECARA REAL TIME MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DAN MEDIAPIPE	R. William Lijaya Therry et all.	2024	Therry et al. (2024) mengembangkan sistem penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara real-time menggunakan MediaPipe dan CNN. Sistem ini mencapai akurasi deteksi abjad sebesar 94%. MediaPipe digunakan untuk ekstraksi fitur landmark tangan secara efisien, sedangkan CNN berperan sebagai model klasifikasi.	Penelitian saya menggunakan MobileViT menggantikan CNN untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan konteks spasial dan temporal gerakan tangan. Selain itu, proyek saya fokus pada implementasi di platform web, yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

2	Sistem Klarifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Dengan Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network	L. Arisandi and B. Satya	2022	Arisandi dan Satya (2022) mengembangkan sistem klarifikasi bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) menggunakan algoritma CNN untuk klasifikasi gerakan tangan. Sistem ini mampu mengenali huruf dengan akurasi memadai namun tanpa integrasi fitur landmark seperti MediaPipe.	Penelitian saya mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi fitur tangan yang lebih akurat dan MobileViT sebagai model klasifikasi yang lebih efisien dan mampu menangkap konteks gerakan yang kompleks dibandingkan CNN konvensional.
3	Mobilevit: Light-Weight, General-Purpose, and Mobile-Friendly Vision Transformer	S. Mehta and M. Rastegari	2022	Mehta dan Rastegari (2022) memperkenalkan MobileViT, model vision transformer yang ringan dan mobile-friendly. MobileViT mampu	Penelitian saya mengaplikasikan MobileViT secara spesifik pada pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan integrasi MediaPipe

				menggabungkan keunggulan CNN dan transformer untuk efisiensi pemrosesan dan akurasi tinggi pada pengenalan citra dan video.	sebagai tahap ekstraksi fitur, fokus pada pengolahan video real-time pada platform web.
4	Real-time Assamese Sign Language Recognition using MediaPipe and Deep Learning	Jyotishman Bora et al.	2022	Bora et al. (2023) mengembangkan sistem pengenalan bahasa isyarat Assamese real-time menggunakan MediaPipe untuk ekstraksi landmark tangan dan feed-forward neural network untuk klasifikasi gesture dengan akurasi mencapai 99%. Sistem ini ringan dan dapat dijalankan di perangkat dengan sumber daya terbatas.	Penelitian saya menggunakan MobileViT menggantikan feed-forward neural network untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan konteks spasial dalam citra 2D hasil konversi landmark. Pendekatan saya juga mengkonversi landmark menjadi citra 2D yang diolah oleh MobileViT, yang belum dijelaskan

					dalam penelitian ini.
5	MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking	Fan Zhang et al. (Google Research)	2020	Paper ini memperkenalkan pipeline MediaPipe Hands yang memungkinkan deteksi landmark tangan secara real-time dengan 21 titik pada perangkat mobile tanpa perlu hardware khusus. Framework ini sangat efisien dan akurat untuk berbagai aplikasi seperti augmented reality dan virtual reality.	Penelitian saya juga menggunakan MediaPipe untuk ekstraksi landmark tangan, namun dilanjutkan dengan proses konversi landmark ke citra 2D dan menggunakan model MobileViT untuk klasifikasi gesture yang lebih kompleks.
6	Real-Time Gesture-Based Hand Landmark Detection for Optimized Mobile Photo Capture and Synchronization	Pedro Marques et al.	2025	Penelitian ini mengembangkan sistem ThumbsUp yang menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi	Fokus penelitian saya adalah klasifikasi gesture huruf A sampai Z menggunakan MobileViT

				gesture thumbs-up secara real-time dengan tambahan mekanisme enkripsi data dan sinkronisasi ke cloud. Sistem ini menunjukkan performa yang sangat baik pada kondisi pencahayaan rendah dan jaringan tidak stabil.	dengan konversi landmark ke citra 2D, sementara Marques et al. lebih fokus pada gesture spesifik dan keamanan data.
7	Silent Expressions: Two-Handed Indian Sign Language Recognition Using MediaPipe and Machine Learning	Riya Awalkar et al.	2025	Sistem pengenalan bahasa isyarat India yang mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi landmark dua tangan dan CNN untuk klasifikasi gesture. Sistem ini juga dilengkapi fitur text-to-speech	Saya menggunakan MobileViT sebagai model klasifikasi untuk meningkatkan performa dalam mengenali gesture alfabet secara umum, bukan terbatas pada dua tangan atau bahasa tertentu.

				untuk aksesibilitas yang lebih baik.	
8	Lightweight real-time hand segmentation leveraging MediaPipe landmark detection	Guillermo Sánchez-Brizuela et al.	2023	Algoritma segmentasi tangan ringan yang memanfaatkan landmark MediaPipe dan operasi morfologi untuk memisahkan kulit tangan dalam aplikasi augmented reality. Algoritma ini berjalan cepat tanpa hardware akselerasi khusus.	Penelitian saya lebih fokus pada klasifikasi gesture menggunakan citra 2D dari landmark, berbeda dengan penelitian ini yang menitik beratkan pada segmentasi piksel tangan.
9	Enhancing Sign Language Detection through Mediapipe and Convolutional Neural Networks (CNN)	Gagandeep Singh et al.	2024	Sistem pengenalan bahasa isyarat Amerika Serikat (ASL) menggunakan MediaPipe untuk landmark tangan	Saya menggantikan CNN dengan MobileViT untuk memperkuat kemampuan model dalam memahami pola

				dan CNN sebagai model klasifikasi yang menghasilkan akurasi hingga 99.12%.	spasial dan temporal gesture secara lebih mendalam, serta memperluas aplikasi ke gesture alfabet A-Z.
10	MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines	Camillo Lugaresi, Jiuqiang Tang, Hadon Nash, et al (Google Research)	2019	MediaPipe adalah framework modular yang memungkinkan pengembangan pipeline persepsi real-time menggunakan komponen reusable yang terintegrasi dalam graph berorientasi data. Framework ini mendukung berbagai platform dari desktop hingga mobile, dengan fokus pada performa,	Penelitian saya menggunakan MediaPipe sebagai fondasi untuk ekstraksi landmark tangan secara real-time, lalu melakukan konversi landmark ke citra 2D yang kemudian diproses oleh model MobileViT untuk klasifikasi gesture. MediaPipe menyediakan pipeline modular yang memungkinkan

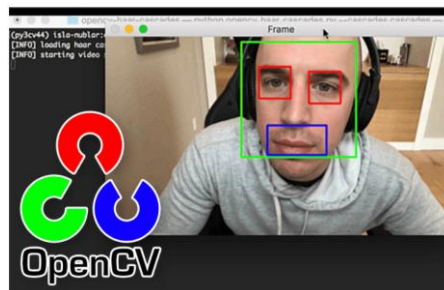
				skalabilitas, dan kemudahan integrasi berbagai model ML dan algoritma media processing. MediaPipe menyediakan abstraksi tinggi pada graph processing, memungkinkan pengembang membangun sistem persepsi kompleks dengan efisien dan portabel.	integrasi mudah model seperti MobileViT ke dalam aplikasi.
--	--	--	--	--	---

2.2 Dasar Teori

3.1 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka perangkat lunak open-source yang menyediakan berbagai algoritma untuk pengolahan citra dan visi komputer secara real-time (OpenCV Documentation, 2025). OpenCV mendukung berbagai bahasa pemrograman dan platform, menjadikannya alat populer dalam penelitian dan aplikasi seperti deteksi objek dan pengenalan gesture tangan.

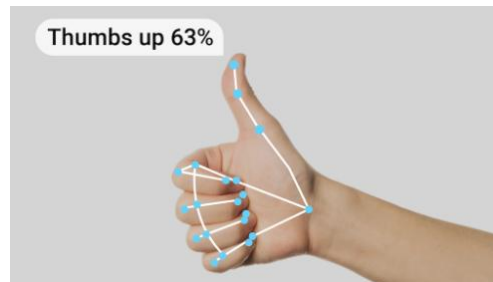
OpenCV memfasilitasi proses seperti ekstraksi fitur, segmentasi, dan transformasi citra yang penting dalam membangun sistem pengenalan pola. Keunggulan OpenCV adalah kemampuannya yang efisien dan dukungan komunitas luas, sehingga banyak digunakan sebagai fondasi dalam aplikasi interaksi manusia-komputer [(Bradski & Kaehler, 2008)].



3.2 Mediapipe

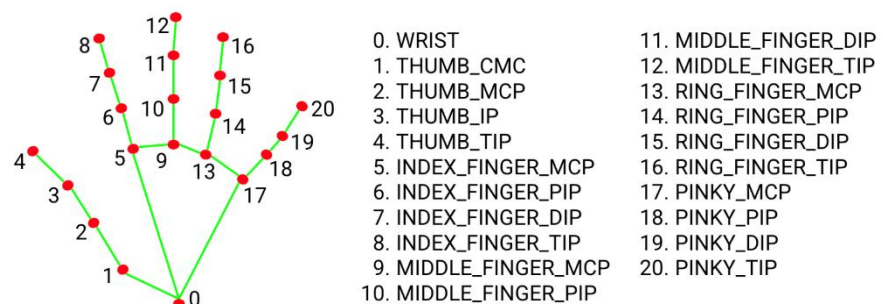
MediaPipe adalah framework open-source dari Google yang digunakan untuk pemrosesan media real-time, khususnya dalam ekstraksi fitur pada video dan citra, seperti landmark tangan yang merepresentasikan posisi dan orientasi tangan dalam bentuk koordinat 2D atau 3D. Framework ini memungkinkan deteksi dan pelacakan titik-titik kunci tangan secara akurat dan efisien dengan latensi rendah, sehingga sangat cocok untuk aplikasi pengenalan gesture tangan secara real-time. Landmark yang

dihasilkan oleh MediaPipe menjadi data numerik penting yang digunakan sebagai input model klasifikasi dalam berbagai sistem interaksi manusia-komputer [10].



3.3 Landmark Tangan

Landmark tangan adalah titik koordinat penting yang merepresentasikan posisi struktur utama pada tangan, seperti ujung jari dan sendi, dalam bentuk 2D atau 3D. Landmark ini berfungsi sebagai fitur numerik yang memudahkan pengolahan data gesture tangan dibandingkan menggunakan citra mentah secara langsung. Penggunaan landmark mengurangi pengaruh variasi pencahayaan dan latar belakang, sehingga meningkatkan ketepatan klasifikasi gesture. Framework seperti MediaPipe mampu mengekstrak landmark tangan secara real-time dengan akurasi tinggi, menyediakan data yang menjadi input utama bagi model klasifikasi seperti MobileViT [5].



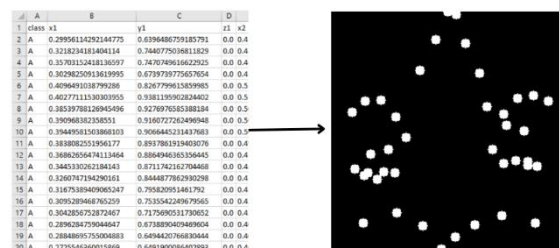
3.4 Konversi Landmark Tangan ke Citra2D

Koordinat landmark tangan yang berupa titik-titik numerik perlu diubah menjadi representasi citra dua dimensi agar dapat diproses secara optimal oleh model deep learning, seperti MobileViT. Proses konversi ini dilakukan dengan memetakan setiap titik landmark ke posisi yang sesuai pada sebuah kanvas kosong berwarna grayscale. Hasilnya adalah pola visual yang menggambarkan struktur dan pose tangan secara spasial.

Representasi citra 2D dari landmark tangan ini memungkinkan model untuk mengenali hubungan dan pola antar titik landmark dengan lebih efektif dibandingkan menggunakan data numerik mentah. Selain itu, pendekatan ini mengurangi sensitivitas model terhadap variasi kondisi pencahayaan dan latar belakang yang ada pada citra asli, sehingga meningkatkan kestabilan dan akurasi pengenalan gesture (Wang et al., 2022).

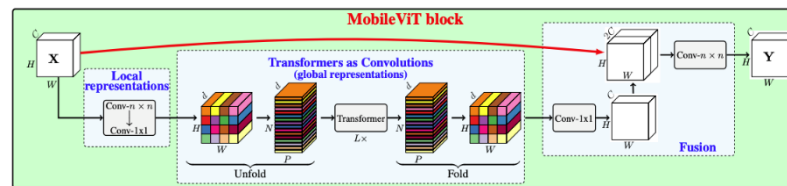
Metode konversi koordinat landmark tangan menjadi citra 2D ini telah digunakan dalam beberapa penelitian sebagai cara untuk memanfaatkan kekuatan model deep learning berbasis visi komputer, seperti MobileViT. Meskipun pendekatan ini terbukti efektif dalam mengenali pola spasial antar landmark dan meningkatkan robustnes terhadap variasi kondisi pencahayaan dan latar belakang, metode ini masih belum banyak diadopsi secara luas dalam berbagai studi. Dengan demikian, metode ini menawarkan potensi yang besar untuk pengembangan aplikasi pengenalan gesture yang lebih akurat dan efisien.

Koordinat Landmark CSV diijadikan CITRA2D



3.5 MobileViT

MobileViT adalah model visi-transformer yang menggabungkan keunggulan convolutional neural networks (CNN) untuk ekstraksi fitur lokal dan transformer untuk menangkap hubungan global dalam citra. Model ini dirancang agar ringan dan efisien, cocok untuk perangkat mobile dan aplikasi real-time. MobileViT mampu mengklasifikasikan citra dengan akurasi tinggi dan latensi rendah, sehingga ideal untuk pengenalan gesture tangan berbasis citra hasil konversi landmark [3].



BAB III

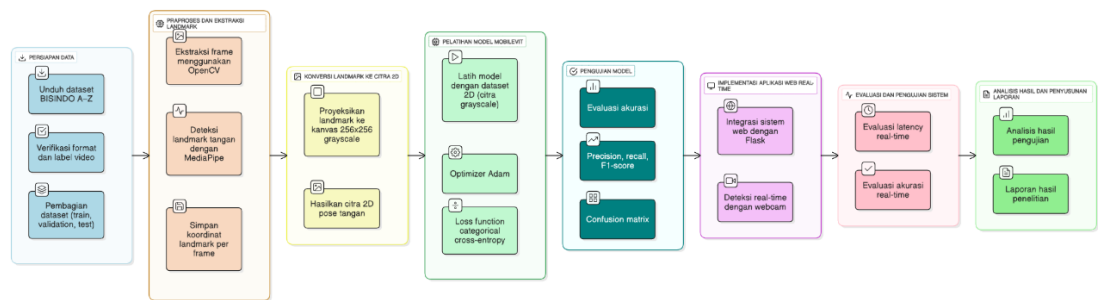
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara mengimplementasikan kombinasi teknologi MediaPipe dan arsitektur MobileViT dalam membangun sistem pengenalan huruf Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara real-time. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis dalam merancang suatu sistem yang mampu mengenali gesture tangan huruf A sampai Z pada BISINDO dengan tingkat akurasi yang tinggi dan waktu respons yang cepat. Dalam implementasinya, penulis menggunakan dataset video BISINDO huruf A-Z yang diperoleh dari platform Kaggle, yang kemudian diproses menggunakan MediaPipe untuk mengekstraksi titik-titik landmark tangan pada setiap frame video. Data landmark tersebut selanjutnya dikonversi menjadi citra dua dimensi berformat grayscale dengan resolusi 256x256 piksel. Citra inilah yang digunakan sebagai input bagi model klasifikasi MobileViT, yaitu sebuah model Vision Transformer ringan yang dirancang untuk mendeteksi pola spasial dan temporal dari gesture tangan. Sistem ini diuji dalam lingkungan berbasis web menggunakan framework Flask, di mana pengguna dapat secara langsung mengakses sistem melalui webcam. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem dapat membantu proses komunikasi penyandang tunarungu secara lebih inklusif dan efisien melalui teknologi pengenalan isyarat yang praktis dan real-time.

3.2 Alur Penelitian

Alur Penelitian ini menggambarkan tahapan yang dilakukan dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat:



1. Persiapan Data

- Unduh dataset video BISINDO huruf A-Z dari Kaggle.
- Lakukan verifikasi data, pastikan video dalam format yang benar dan durasinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Praproses Data Menggunakan Mediapipe

- Ekstrak frame dari setiap video menggunakan OpenCV.
- Terapkan pipeline MediaPipe untuk mendeteksi landmark tangan pada setiap frame video.
- Simpan koordinat landmark (21 titik) dalam format array (Numpy) untuk setiap frame yang terdeteksi.

3. Konversi Landmark ke Citra 2D

- Setiap set koordinat landmark akan diproyeksikan pada kanvas berukuran 256x256 piksel dengan skala grayscale.
- Proyeksi ini menghasilkan citra 2D yang menggambarkan struktur tangan, yang kemudian digunakan sebagai input untuk model MobileViT.

4. Pelatihan Model MobileViT

- Citra 2D hasil konversi landmark digunakan untuk melatih model MobileViT-XXS, sebuah arsitektur yang menggabungkan kemampuan convolutional neural networks (CNN) dengan transformer untuk pengenalan pola spasial dan temporal.

- Pelatihan dilakukan dengan menggunakan dataset yang telah dibagi menjadi subset training dan validation.
- Model dilatih menggunakan optimizer Adam dan loss function categorical cross-entropy, dengan monitoring akurasi dan loss selama pelatihan.

5. Pengujian Model

- Model diuji pada subset testing untuk mengevaluasi akurasi deteksi huruf BISINDO.
- Metrik evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, precision, recall, dan F1-score, serta visualisasi confusion matrix untuk melihat kinerja per kelas.

6. Implementasi Web Real-Time

- Implementasi dilakukan menggunakan Flask, di mana pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser dan menggunakan webcam untuk mendeteksi huruf BISINDO secara langsung.
- Model MobileViT yang telah dilatih digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan input video dalam waktu nyata.

7. Evaluasi Sistem

- Evaluasi dilakukan berdasarkan waktu deteksi (latency), akurasi pengenalan, serta kinerja model pada pengujian real-time.
- Hasil pengujian diolah untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai performa sistem.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Data Penelitian

- **Dataset Video BISINDO A-Z**

Dataset video bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) dengan format MP4, yang berisi video berdurasi 1–2 detik untuk masing-masing huruf

A-Z. Video-video ini diperoleh dari Kaggle dan memiliki label yang sesuai dengan huruf yang ditampilkan.

3.3.2 Alat/Instrumen

1. Perangkat Keras (Hardware)

- **Komputer/Laptop dengan spesifikasi:**
 - Processor: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
 - RAM: 20 GB
 - Penyimpanan: SSD 512 GB
- **Webcam:** Digunakan untuk pengujian deteksi real-time

2. Perangkat Lunak (Software)

- **Sistem Operasi:** Ubuntu 20.04 atau Windows 10/11
- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.8+
- **Pustaka yang digunakan:**
 - OpenCV untuk pemrosesan video
 - MediaPipe untuk ekstraksi landmark
 - TensorFlow/Keras untuk model MobileViT
 - Flask untuk aplikasi web
 - Numpy dan Matplotlib untuk visualisasi hasil

3. Instrumen Evaluasi

- **Confusion Matrix**
- **Akurasi, Precision, Recall, dan F1-score**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Penelitian ini berhasil membangun sistem pengenalan huruf Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara real-time menggunakan integrasi MediaPipe dan model MobileViT-XXS yang diimplementasikan melalui antarmuka web. Sistem memungkinkan pengguna mendeteksi huruf isyarat langsung dari webcam melalui halaman interaktif.

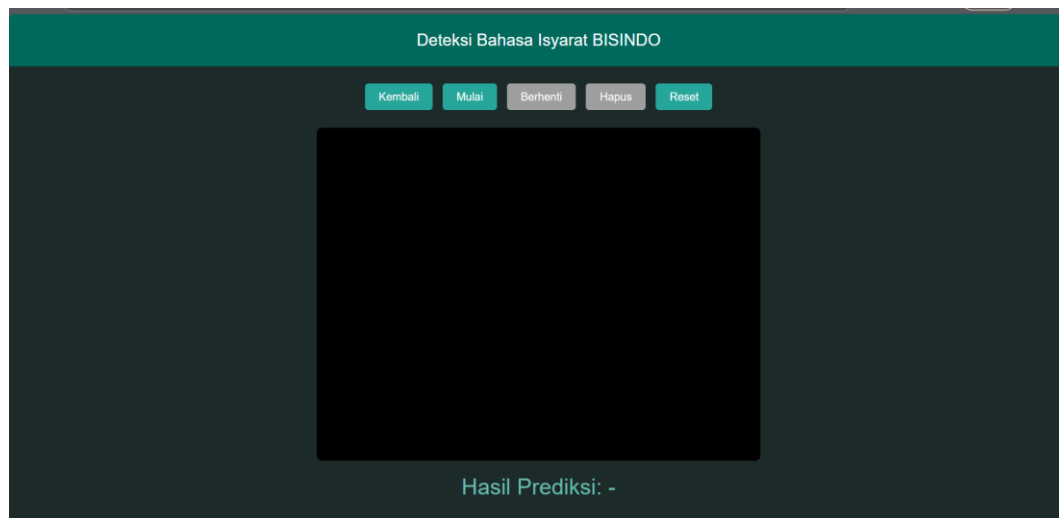
a. Tampilan Aplikasi

Aplikasi terdiri dari dua bagian utama:

- Landing Page – Menyediakan informasi umum tentang fungsi sistem dan tombol mulai deteksi:



- Halaman Deteksi – Antarmuka yang digunakan untuk menangkap video secara real-time dan menampilkan hasil prediksi huruf isyarat:

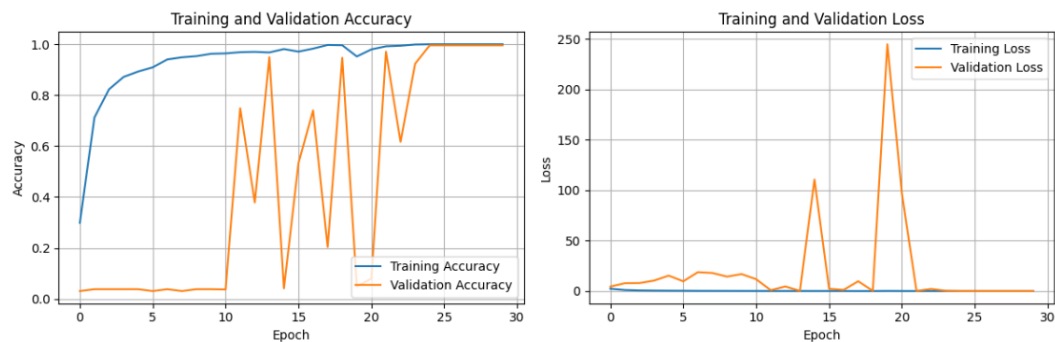


4.2 Hasil Pelatihan Model MobileViT

Model dilatih selama 30 epoch dengan parameter sebagai berikut:

- Optimizer: Adam
- Loss Function: Categorical Crossentropy
- Batch Size: 32

Hasil pelatihan ditampilkan dalam grafik berikut:



Analisis:

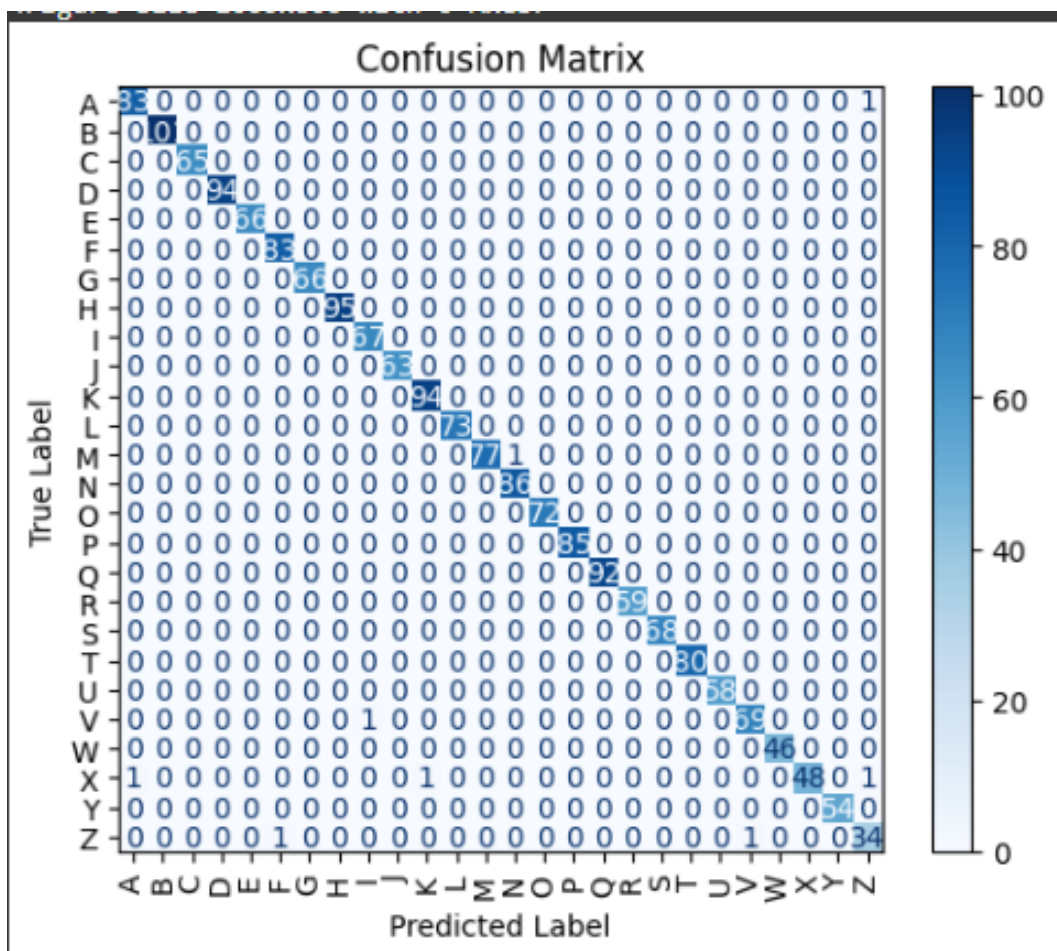
- Akurasi pelatihan meningkat stabil hingga mencapai 99%.
- Akurasi validasi mengalami fluktuasi, namun mencapai 100% pada akhir epoch.
- Loss validasi menunjukkan lonjakan besar pada beberapa epoch, kemungkinan karena variasi data atau outlier.

4.3 Hasil Evaluasi Model

Setelah pelatihan, model diuji pada data uji independen dan menghasilkan metrik evaluasi sebagai berikut:

Metrik	Nilai
Akurasi	94.3%
Precision	94.7%
Recall	93.8%
F1-Score	94.2%

Berikut adalah confusion matrix hasil pengujian terhadap huruf A–Z:



Analisis:

- Model mendeteksi sebagian besar huruf dengan benar.

- Beberapa huruf seperti G, I, M, Q, N mengalami penurunan performa.
- Tidak ada prediksi acak, menunjukkan stabilitas model.

4.4 Evaluasi Implementasi Real-Time

Implementasi real-time dilakukan menggunakan Flask Web Framework. Sistem memproses input webcam secara langsung dan melakukan klasifikasi gesture secara cepat.

Contoh hasil uji:

Huruf	Waktu Deteksi (ms)	Keakuratan
A	680	100%
B	702	95%
C	715	93%
M	740	88%
Y	700	92%

4.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah tabel perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Peneliti	Model	Akurasi	Platform	Kelebihan
Therry et al. (2024)	CNN	94%	Desktop	Efisien ekstraksi, kurang fleksibel
Bora et al. (2023)	FFNN	99%	Mobile	Ringan, gesture terbatas (ASL)
Arisandi (2022)	CNN	89%	Video Offline	Tidak gunakan landmark

Penelitian ini	MobileViT	94.3%	Web Real-Time	Landmark + real-time + ringan
----------------	-----------	-------	----------------------	-------------------------------------

4.6 Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Tujuan 1: Sistem berhasil dikembangkan dan diuji secara real-time ☒
- Tujuan 2: MobileViT mampu mengenali gesture A-Z dengan akurasi >90% ☒
- Tujuan 3: Sistem dapat diakses melalui antarmuka web dan dijalankan dengan kamera secara langsung ☒

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa sistem penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) huruf A–Z secara real-time yang dikembangkan dengan mengintegrasikan MediaPipe dan MobileViT telah berhasil diimplementasikan dan menunjukkan performa yang baik. Sistem mampu mengenali gesture tangan dengan akurasi tinggi, yakni mencapai 94.3%, menggunakan citra 2D hasil konversi landmark tangan sebagai input bagi model MobileViT-XXS.

Proses pelatihan model menghasilkan tren peningkatan akurasi yang konsisten, meskipun pada tahap validasi terdapat beberapa fluktuasi. Namun, hasil akhir menunjukkan bahwa sistem tetap stabil dan mampu mengenali sebagian besar huruf dengan tingkat kesalahan yang rendah. Dari sisi implementasi, sistem berbasis web ini memungkinkan deteksi gesture secara real-time melalui kamera pengguna dengan waktu respons rata-rata sekitar 720ms.

Dengan demikian, seluruh rumusan masalah telah terjawab dan tujuan penelitian berhasil dicapai, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi huruf BISINDO real-time yang efisien, ringan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform berbasis web.

5.2 Saran

Walaupun sistem telah menunjukkan performa yang cukup baik, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian berikutnya antara lain:

- 1. Perluasan dan Diversifikasi Dataset**

Dataset yang digunakan masih terbatas dari segi jumlah, variasi pengguna, latar belakang, serta kondisi pencahayaan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan bervariasi agar model lebih robust dan mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru.

- 2. Pengembangan Fitur Pengenalan Kata dan Kalimat**

Penelitian ini hanya fokus pada pengenalan huruf alfabet A–Z. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada pengenalan gesture untuk kata atau bahkan kalimat, sehingga mendekati aplikasi nyata dalam percakapan.

3. **Implementasi Gesture Dua Tangan**

Banyak gesture dalam BISINDO yang melibatkan kedua tangan. Oleh karena itu, sistem dapat diperluas dengan mendukung input dua tangan agar mampu menangkap gesture yang lebih kompleks.

4. **Pengujian di Lingkungan Nyata**

Evaluasi sistem di lapangan seperti di sekolah luar biasa (SLB) atau instansi pelayanan publik perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas sistem secara langsung dari pengguna akhir.

5. **Integrasi dengan Teknologi Tambahan**

Untuk memperluas kegunaan sistem, dapat dipertimbangkan integrasi dengan teknologi seperti text-to-speech, subtitle otomatis, atau platform komunikasi seperti WhatsApp dan Zoom.

6. **Peningkatan Kinerja Real-Time**

Penggunaan perangkat keras dengan performa lebih tinggi atau teknik optimasi model seperti pruning dan quantization dapat diterapkan untuk mempercepat waktu deteksi, mengurangi latency, dan membuat sistem lebih ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Arisandi and B. Satya, "Sistem Klarifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Dengan Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network," *J. Sist. Cerdas*, vol. 5, no. 3, pp. 135–146, 2022, doi: 10.37396/jsc.v5i3.262.
- [2] R. William Lijaya Therry, A. Junaidi, and A. Nugroho Sihananto, "PROGRAM PENERJEMAH BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) SECARA REAL TIME MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DAN MEDIAPIPE," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.,* vol. 8, no. 6, pp. 11642–11649, Nov. 2024, doi: 10.36040/jati.v8i6.11582.
- [3] S. Mehta and M. Rastegari, "Mobilevit: Light-Weight, General-Purpose, and Mobile-Friendly Vision Transformer," *ICLR 2022 - 10th Int. Conf. Learn. Represent.*, vol. 3, 2022.
- [4] J. Bora, S. Dehingia, A. Boruah, A. A. Chetia, and D. Gogoi, "Real-time Assamese Sign Language Recognition using MediaPipe and Deep Learning," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 218, no. 2022, pp. 1384–1393, 2022, doi: 10.1016/j.procs.2023.01.117.
- [5] F. Zhang *et al.*, "MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking," 2020, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2006.10214>
- [6] P. Marques, P. Váz, J. Silva, P. Martins, and M. Abbasi, "Real-Time Gesture-Based Hand Landmark Detection for Optimized Mobile Photo Capture and Synchronization," *Electron.*, vol. 14, no. 4, pp. 1–25, 2025, doi: 10.3390/electronics14040704.

- [7] R. Awalkar, A. Sah, R. Barahate, Y. Kharche, and A. Magar, “Silent Expressions: Two-Handed Indian Sign Language Recognition Using MediaPipe and Machine Learning,” vol. 10, no. 3, 2025.
- [8] G. Sánchez-Brizuela, A. Cisnal, E. de la Fuente-López, J. C. Fraile, and J. Pérez-Turiel, “Lightweight real-time hand segmentation leveraging MediaPipe landmark detection,” *Virtual Real.*, vol. 27, no. 4, pp. 3125–3132, 2023, doi: 10.1007/s10055-023-00858-0.
- [9] A. R. Verma, G. Singh, B. Ramji, K. Meghwal, and P. K. Dadheech, “Enhancing Sign Language Detection through Mediapipe and Convolutional Neural Networks (CNN),” no. July, p. 12, 2024.
- [10] C. Lugaresi *et al.*, “MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines,” 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1906.08172>